

Aula 2 — Onde está o gato? Coordenadas no Scratch

Sexta, 02/10 · 16h às 17h · Roteiro do professor

Ao final da aula, cada criança consegue:

1. encontrar um ponto usando **dois números**: primeiro o **x** (para o lado), depois o **y** (para cima ou para baixo);
2. entender os **números negativos** como "antes do zero": à esquerda no eixo x, para baixo no eixo y;
3. saber que o gato começa no **centro do palco (0, 0)** e que o palco vai de **-240 a 240** no x e de **-180 a 180** no y;
4. usar os blocos `vá para x: y:`, `adicione ... a x` e `adicione ... a y`, e **mover o gato com as setas do teclado**.

Antes da aula

- ☐ Ligar os computadores (igual à Aula 1).
- ☐ Projetor com `aula2-slides.pdf`.
- ☐ Imprimir a **Ficha 2** (12 + 3 extras) e a **folha de desafios** (`aula2-desafios.pdf`, 6 cópias).
- ☐ Desenhar no quadro, **antes das crianças chegarem**, uma grade de Batalha Naval de 6 × 6: colunas **A-F**, linhas **1-6**. Esconda 3 "navios" num papel só seu (ex.: B2, D5, F3).
- ☐ Deixar espaço no quadro para uma reta numérica e um plano cartesiano.

Cronograma

Tempo	Atividade	Material
0-5 min	Revisão da Aula 1	slide 2
5-13 min	Batalha Naval no quadro	quadro, slide 3
13-23 min	Números negativos e o plano cartesiano	slides 4-7, Ficha 2 (frente)
23-30 min	O palco do Scratch é um plano!	slides 8-9, Ficha 2 (verso)
30-36 min	Jogo: Caça às coordenadas	projeto <code>Aula2-CacaAsCoordenadas</code>
36-54 min	Programando: os 4 cantos e as setas	slides 10-12, TurboWarp
54-60 min	Mostre para a turma e encerramento	slide 13

1. Revisão (0–5 min)

Perguntas rápidas, com a mão levantada:

- "O que é um programa?" (uma lista de instruções, em ordem)
- "Qual peça é o cérebro do computador?" · "E qual esquece tudo quando desliga?"
- "Qual bloco começa o programa quando clicamos na bandeira verde?"

2. Batalha Naval (5–13 min)

Divida a turma em **dois times**. Cada time, na sua vez, "atira" dizendo uma **letra e um número** (ex.: "C4!"). Marque **X** para água e ● para navio atingido.

Pergunte depois:

- "Por que precisamos de duas informações para achar um lugar?" (uma diz a **coluna**, a outra a **linha**)
- "E se eu disser só 'C'?" (pode ser qualquer casa daquela coluna!)

Conclusão: para achar um ponto precisamos de um **endereço com duas partes**. Na matemática (e no Scratch) usamos **números** para as duas: (**x**, **y**).

3. Números negativos e o plano cartesiano (13–23 min)

Números negativos — comece por coisas que eles conhecem:

- **Termômetro:** aqui em Santana faz 30 °C, mas em lugares muito frios a temperatura fica **abaixo de zero**: -5 °C.
- **Elevador:** térreo é **0**; o 1º andar é **1**; o **subsolo** da garagem é **-1**, e o de baixo é **-2**.

Desenhe a **reta numérica** de -5 a 5 no quadro. **Pergunte:** "O elevador estava no andar 2 e desceu 3 andares. Onde ele parou?" (em -1)

O plano cartesiano = duas retas numéricas que se cruzam:

- a **deitada** é o **eixo x** (para os lados);
- a **em pé** é o **eixo y** (para cima e para baixo);
- onde elas se cruzam é a **origem (0, 0)**.

Marque no quadro: **A (2, 3)**, **B (-2, 3)**, **C (-3, -1)**, **D (4, -2)**. Sempre falando em voz alta:

Primeiro o x: ande para o lado. Depois o y: suba ou desça. x positivo ➡ · x negativo ← · y positivo ↑ · y negativo ↓

As crianças fazem a **frente da Ficha 2**: completar a reta numérica e ler os pontos.

PARA O PROFESSOR

Atenção: o erro mais comum é trocar a ordem (achar o y primeiro). Repita a frase "*primeiro anda, depois sobe*" sempre que alguém trocar. Os mais novos podem nunca ter visto número negativo — o elevador ajuda muito.

4. O palco do Scratch é um plano! (23–30 min)

Mostre o slide do palco:

- o gato começa no **centro**: (0, 0);
- a borda **direita** é $x = 240$ e a **esquerda** é $x = -240$;
- o **topo** é $y = 180$ e o **fundo** é $y = -180$.

Pergunte: "Se o gato for para $x: 240, y: 0$, onde ele para?" (na borda direita, no meio da altura) · "E para $x: 0, y: -180$?"

As crianças fazem o **verso da Ficha 2**: escrever o endereço dos pontos no palco.

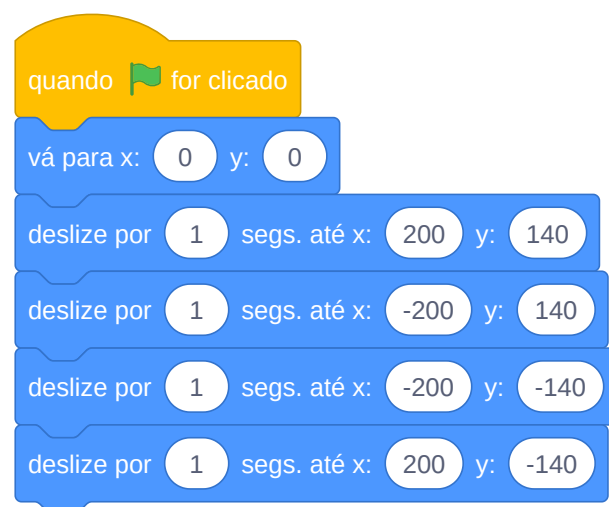
5. Jogo: Caça às coordenadas (30–36 min)

Cada um abre `Aula2-CacaAsCoordenadas` (pasta **Aulas**) e clica na **bandeira verde**. Uma estrela aparece no palco quadriculado; o gato pergunta **o x e o y da estrela**. Se acertar, ganha ponto. No canto aparece onde o **mouse** está (x e y) — incentive a passear com o mouse para "sentir" os números.

6. Programando (36–54 min)

Cada um clica em **Arquivo** → **Novo** (o gato volta ao centro).

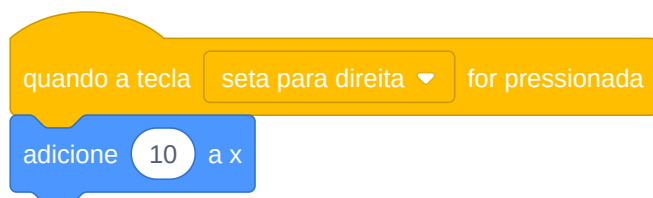
Parte A — Os 4 cantos. Monte comigo:



Pergunte: "Por que 200 e não 240?" (em 240 o **centro** do gato fica na borda — metade do gato sai do palco!)

Agora troque os `deslize` por `vá para x: y:` e clique na bandeira. *"O que aconteceu?"* O gato **pula direto** para o último canto — rápido demais para ver! *"Como fazer o gato esperar um pouco em cada canto?"* → colocar `espere 1 seg` depois de cada `vá para`. **Lembre:** o computador faz exatamente o que mandamos, **muito rápido**.

Parte B — O gato anda com as setas. Monte o primeiro script comigo; os outros três eles descobrem:



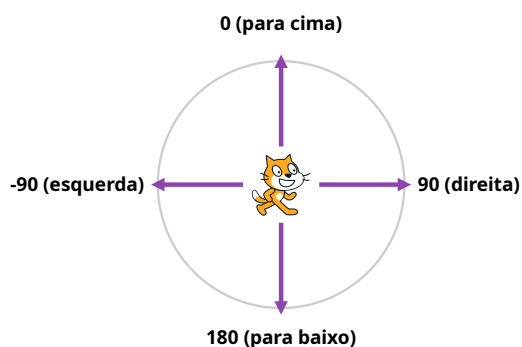
Pergunte: *"E para a esquerda? Adicionar quanto ao x?"* (-10!) · *"E para cima?"* (adicionar 10 ao y) · *"E para baixo?"* (adicionar -10 ao y)

PARA O PROFESSOR

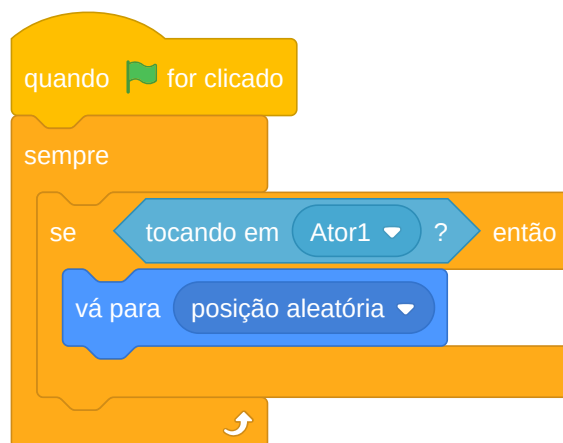
Andar com as setas volta nos **próximos jogos**. Quem terminar, deixe o gato andando com as 4 setas e **salve** (Arquivo → Salvar como...): no fim da aula vamos entregar o trabalho na **Sala**.

Desafios:

★ **O gato olha para o lado certo.** Coloque `aponte para a direção (90)` na seta direita e `aponte para a direção (-90)` na esquerda. O gato ficou de ponta-cabeça? Use `defina o estilo de rotação para [esquerda-direita]` no início.

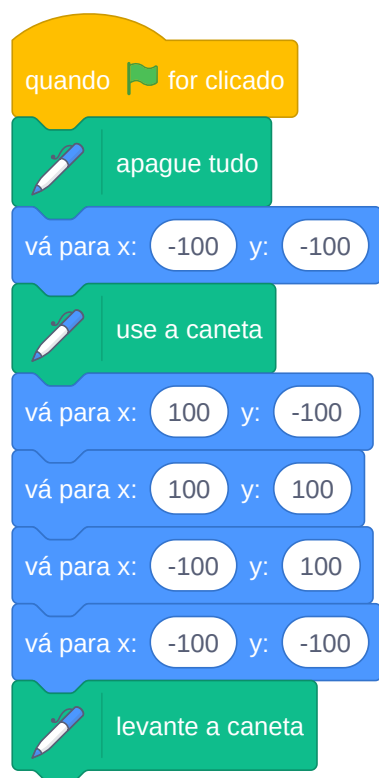


★★ **Pegue a estrela!** Adicione o ator **Star**: clique no botão redondo com o gatinho (embaixo, à direita) e escolha a estrela. Na estrela:



(Ator1 é o nome do gato — ele aparece na lista do bloco)

☆☆☆ **Desafio extra — o gato desenha com coordenadas.** Clique no botão azul **no canto de baixo, à esquerda** (*Adicionar uma Extensão*) e escolha **Caneta**. Aparecem blocos verdes novos:



Pergunte: "Que figura vai aparecer?" (um **quadrado**; deixe desenharem no quadro antes de clicar na bandeira) · "Por que o primeiro **vá para** vem antes de **use a caneta**?" (senão aparece um risco saindo do lugar onde o gato estava)

Depois: desenhar a **casa** do exercício 4 da Ficha 2, multiplicando cada número por **40**:
(-120, -120) → (120, -120) → (120, 40) → (0, 160) → (-120, 40) → (-120, -120).

PARA O PROFESSOR

Folha de desafios ([aula2-desafios.pdf](#), 8 cartões de ☆ a ☆☆☆): entregue para quem já tem o gato andando com as 4 setas. A criança escolhe **um** cartão, marca ☐ quando conseguir e mostra no encerramento. **Respostas:** triângulo → **repita (3) vezes** com **gire 120 graus** ($3 \times 120 = 360$, a volta inteira, como o 24×15 da Aula 1) · a casa: as coordenadas acima.

7. Mostre para a turma e encerramento (54–60 min)

- Duas ou três crianças mostram o gato andando pelas setas no projetor (ou "galeria").
- **Perguntas finais:** "Onde o gato mora quando começa?" (0, 0) · "x é para o lado ou para cima?" · "Andar para a esquerda é x positivo ou negativo?"
- **Próxima aula:** "Vamos criar o nosso primeiro jogo: pegar as frutas que caem do céu!"

Gabarito da Ficha 2

1. Reta: -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 · **a)** -1
(1º subsolo) · **b)** 1 · **c)** 3 °C

2. A (3, 2) · B (-4, 3) · C (-2, -3) · D (4, -1) · E (0, -4)

3. esquerda: **-10** · cima: **10** · baixo: **-10**

5. A (240, 0) · B (0, 180) · C (-240, -180) · D (-120, 90) · E (120, -90)

4. É uma **casa**:

